

1. Conversión de CV a KW

Implementa una función `CV_a_kw` que devuelva el número de kilowatios que corresponde a los caballos de vapor que se le pasan como argumento. El caballo de vapor (CV) equivale a 735,39875 watios.

2. Periodo de traslación

Asumiendo una órbita circular, se puede aproximar el periodo de traslación de un satélite alrededor de un planeta por:

donde M_p es la masa del planeta y M_s es la masa del satélite.

Implementa la función `traslacion` que devuelva el periodo de traslación en función de las masas del planeta y del satélite y la distancia entre ambos.

3. Altura de tetraedro

En una parcela circular de radio r se construye un edificio con forma de tetraedro del máximo tamaño posible. ¿Cuál es la altura del edificio? Implementa una función `altura_tetraedro(r)` que lo calcule.

Otra forma de enunciar este ejercicio es: Calcula la altura de un tetraedro regular con una cara inscrita en un círculo de radio r . Si no recuerdas qué es un triángulo inscrito busca en Google.

4. Momento de inercia de un disco perforado

El momento de inercia indica la resistencia de un cuerpo a adquirir una rotación angular. Sea un disco de radio R y masa M al que se le practica un agujero circular de radio $R/4$ centrado a distancia $R/2$ del centro. Su momento de inercia respecto al eje Z tiene la siguiente expresión ([ver desarrollo, pag 2](#)):

Define una función de nombre `momento_inercia_disco` que devuelva el valor del momento de inercia con respecto al eje Z en función de la masa M y el radio R . Los argumentos deben indicarse en este mismo orden (masa, radio).

5. Rosa polar

Define una función de nombre `rosa_polar` que implementa la fórmula de la [rosa polar \(Wikipedia\)](#). Debe aceptar un parámetro n que indica el número de pétalos (número impar), un parámetro a que indica la longitud máxima de los pétalos y un ángulo θ en radianes. Debe devolver el radio correspondiente, $r(\theta)$, asumiendo que un pétalo descansa sobre la parte positiva del eje X (para $\theta = 0$ tenemos $r(\theta) = a$).

6. Fuerza de sustentación

Define una función de nombre `sustentacion` que devuelve la fuerza de sustentación en el ala de un avión en función de la densidad del fluido (aire), la velocidad, el área (superficie alar), y el coeficiente de sustentación, según la siguiente fórmula extraída de [Wikipedia](#). Los argumentos deben estar en el mismo orden en el que aparecen en la fórmula.

donde ρ es la densidad del aire, V la velocidad, A el área y C_L el coeficiente de sustentación.

7. Lados de un triángulo dados los ángulos

Define una función de nombre `lados_triangulo` que devuelve los lados de un triángulo dados dos de sus ángulos y la longitud total del perímetro. Para devolver más de un valor basta separarlos por comas. Si no te acuerdas de las fórmulas consulta [esta página](#).

8. Deflexión en viga voladiza

La expresión que determina la deflexión en el eje y (flecha) de una viga voladiza de longitud L con una carga en el extremo es ([ver video](#)):

donde P es la carga en el extremo, EI es la rigidez a la flexión (característica del material) y L es la longitud de la viga. Se asume que el punto en el que $x=0$ es el extremo libre y el punto $x=L$ es el extremo fijo.

Define una función `deflexion_viga` que calcula la deflexión de la viga en función de los argumentos P (carga en el extremo), EI (rigidez a la flexión), L (longitud de la viga) y x (punto en el que se desea calcular la deflexión). Los argumentos deben indicarse en este mismo orden.

9. Frecuencia de resonancia de circuito RLC

La [frecuencia de resonancia de un circuito RLC](#) se calcula con la fórmula de Thomson:

donde L es la inductancia y C la capacidad.

Escribe una función `freq_resonancia` que calcula la frecuencia de resonancia en función de la inductancia ***L*** y la capacidad ***C***.

10. Corriente de un diodo

La corriente que atraviesa un diodo responde a la siguiente expresión:

donde I_s es la corriente de saturación inversa, K es la constante de Boltzman, T es la temperatura absoluta, q la carga del electrón y V_D es la tensión del diodo.

Escribe una función `i_diodo` que calcula la corriente que atraviesa un diodo en función de la corriente de saturación inversa, la temperatura en grados centígrados y la tensión del diodo